

PROYECTO ECOMMIFY

Unidad 2: PostgreSQL - Diseño Relacional Avanzado

DOCUMENTO TÉCNICO Y PRESENTACIÓN EJECUTIVA INTEGRADA

1. Modelo Entidad-Relación Normalizado (3FN)

El diseño de Ecommify implementa un esquema en **Tercera Forma Normal (3FN)**, eliminando redundancias y asegurando la integridad de los datos transaccionales del dataset Brazilian E-commerce (Olist).

Componentes del Modelo:

- **Customers:** Clientes con identificación única mediante UUID.
- **Orders:** Gestión centralizada con particionamiento por rango de fecha.
- **Order_Items:** Detalle de productos vinculados a vendedores y logística.
- **Payments:** Flujo financiero robusto bajo cumplimiento ACID.

2. Justificación Técnica y Decisiones de Diseño

PostgreSQL ha sido seleccionado como motor transaccional primario debido a su capacidad para manejar cargas híbridas y tipos de datos complejos.

Implementaciones Avanzadas:

- **PostGIS:** Cálculo de distancias geográficas para optimización de fletes.
- **pg_trgm:** Búsqueda de productos con algoritmos de similitud de texto.
- **JSONB:** Atributos dinámicos (especificaciones técnicas) sin cambiar el esquema.
- **Arrays:** Almacenamiento eficiente de galerías de imágenes (`text[]`).

3. Matriz de Decisiones Arquitectónicas (PostgreSQL vs MongoDB)

Criterio	PostgreSQL (Core Transaccional)	MongoDB (Catálogo y Reseñas)
Naturaleza	Relacional / ACID Estricto.	Documental / BASE (Eventual).
Teorema CAP	Consistencia (C) - Disponibilidad (A).	Disponibilidad (A) - Partición (P).
Uso en Ecommify	Pedidos, Pagos, Inventario crítico.	Comentarios, Logs, Atributos de búsqueda.

4. Estructura Lógica y DDL

```
-- Particionamiento para optimizar consultas históricas CREATE TABLE orders (
order_id UUID PRIMARY KEY, customer_id UUID REFERENCES customers(customer_id), status
TEXT, purchase_timestamp TIMESTAMPTZ NOT NULL ) PARTITION BY RANGE
(purchase_timestamp); -- Tabla de productos con tipos complejos CREATE TABLE products
( product_id UUID PRIMARY KEY, specifications JSONB, photos TEXT[], promotion_period
TSTZRANGE );
```

5. Análisis Exploratorio (EDA) y Vistas Materializadas

Tras analizar el dataset, se determinó que la carga de reportes geográficos es alta. Se implementaron **Vistas Materializadas** para pre-calcular el volumen de ventas por estado, permitiendo que el análisis (OLAP) no impacte el rendimiento de la venta diaria (OLTP).